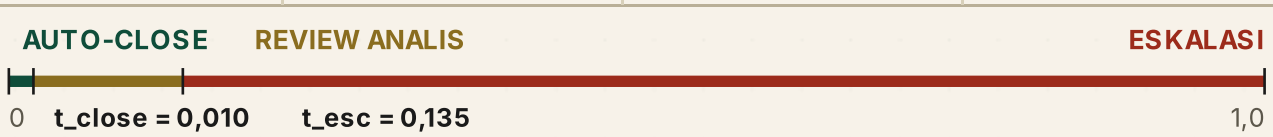
# Fraud Triage
# Konsol Triase Smishing

**Edisi v3.1 — Oktober 2026.** Isi edisi sebelumnya dipertahankan utuh; edisi ini menambahkan sub-bab **3.1 — Laya** (dengan pengakuan keterbatasan evaluasi kami) dan **Bagian 13 — Lanskap Posisi**, pemetaan 13 pembanding.

Sistem triase SMS penipuan (smishing) berbasis **ensemble machine learning terkalibrasi** dan **lapisan aturan deterministik** — dibangun sebagai proyek pembelajaran terpimpin, dan dievaluasi dengan gerbang klaim yang dikunci *sebelum* hasil diketahui.

> **Vonis akhir, apa adanya:** klaim "9/10" untuk pesan Indonesia **GAGAL 2 dari 4 gerbang** di Tahap 2D. Model aplikasi **tidak ditukar** — kegagalan itu didokumentasikan lengkap di laporan ini, karena rigor evaluasinya adalah nilai proyek ini.

| PR-AUC TEST (INGGRIS) | SAH INDONESIA TERBAIK | SMISHING TAHAP 2D | AUTO-CLOSE SMISHING |
|---|---|---|---|
| **0,986** | **92,7%** | **88,7%** | **2** |
| Ensemble Top-3 Terkalibrasi pada data UCI — gerbang ≥ 0,98 **LOLOS** | Tahap 2D, naik dari baseline 16,0% — gerbang ≥ 85% **LOLOS** | Mundur dari 94,7% (2C) — gerbang ≥ 95% **GAGAL** | Tahap 2D — gerbang = 0 **GAGAL** |




**Gambar 1 —** Motif sampul: dua ambang pada skala skor linear 0–1 — zona AUTO-CLOSE memang sesempit itu; t_close disengaja sangat rendah (Bagian 2).

### Isi laporan

1. Ringkasan eksekutif · 2. Modelnya apa saja · 3. Arena benchmark · 4. Datanya · 5. Tahapan & perlakuan · 6. Hasil · 7. Evaluasi · 8. Riset dataset Indonesia · 9. Pemanfaatan & penerapan · 10. Batasan · 11. Situs & fitur aplikasi · **12. Siskamling Digital (baru di Edisi v3)** · **13. Lanskap posisi** · Tautan

### Tautan utama

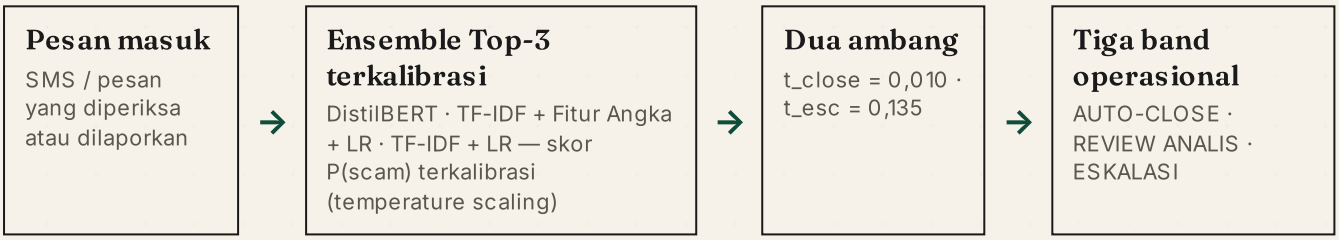
Demo live: https://fraud-triage-demo.streamlit.app/
Kode sumber: https://github.com/rwnliwan/fraud-triage
Model: https://huggingface.co/rwnliwan/fraud-triage-smishing

Seluruh angka di laporan ini diambil dari berkas evaluasi terverifikasi proyek (*results.json* yang dibangkitkan dari file evaluasi, bukan diketik manual). Istilah teknis dipertahankan dalam Bahasa Inggris; narasi dalam Bahasa Indonesia.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Masalahnya sederhana dan mahal: banjir SMS penipuan (smishing) harus diurutkan untuk analis manusia — pesan paling berbahaya diperiksa duluan, pesan sah tidak ikut terseret. Fraud Triage menjawabnya dengan skor risiko terkalibrasi yang mengurutkan antrean, bukan memvonis.

**Pendekatan.** Tiga model yang berbeda sifat digabung menjadi satu ensemble: DistilBERT multilingual hasil fine-tune (memahami konteks bahasa), TF-IDF + Fitur Angka + Logistic Regression (menangkap pola permukaan seperti tautan, angka, dan urgensi), dan TF-IDF + Logistic Regression (baseline teks murni). Skor ketiganya dikalibrasi dengan *temperature scaling* lalu dirata-rata, dan dipetakan ke tiga band operasional lewat dua ambang: di bawah **t_close = 0,010** pesan ditutup otomatis (AUTO-CLOSE), di atas **t_esc = 0,135** pesan dieskalasi, di antaranya masuk REVIEW ANALIS. Di atas model, lapisan aturan deterministik hanya boleh *menaikkan* band pada kombinasi sinyal paling berbahaya.




Di atas model: **lapisan aturan S1–S3** hanya menaikkan band pada kombinasi sinyal paling berbahaya; **sinyal penenang P1–P3** menurunkan tepat satu tingkat, bersyarat ketat, dan gugur bila ada sinyal kuat.

**Gambar 2 —** Alur triase di dalam aplikasi — dari pesan masuk sampai band operasional. Skor mengurutkan antrean; vonis tetap di tangan analis.

**Temuan inti.** Model ini sangat kuat pada bahasa Inggris — PR-AUC 0,986 pada set tes UCI. Tetapi ketika diuji pada 300 pesan Indonesia yang tidak pernah menjadi data latih (set hakim), hanya **16,0% pesan sah** yang lolos: 84% pesan resmi Indonesia dieskalasi. Diagnosisnya bukan model yang lemah, melainkan *register*: pesan formal-institusional Indonesia tidak pernah ada di data latih Inggris sekitar 2011, sehingga pesan yang "terdengar resmi" justru terbaca mencurigakan — median skor pesan sah (0,471) bahkan lebih tinggi daripada median skor smishing (0,402).

**Perjalanan perbaikan.** Enam tahap dijalankan: baseline (0), sinyal penenang berbasis aturan (1), pembangunan korpus Indonesia (2A), fine-tune dwibahasa (2B), perakitan paket dwibahasa (2C), dan satu loop perbaikan terukur (2D). SAH naik 16,0% → 36,0% → 84,0% → **92,7%**. Namun Tahap 2D menukar masalah: SMISHING mundur ke 88,7% dan 2 smishing tetap lolos ke zona AUTO-CLOSE.

> **Vonis Tahap 2D: DITOLAK — 2 dari 4 gerbang.**
>
> SAH 92,7% **lolos** · PR-AUC UCI 0,9882 **lolos** · SMISHING 88,7% **gagal** · AUTO-CLOSE 2 **gagal**. Sesuai doktrin yang dikunci di muka — satu loop perbaikan, lalu dokumentasikan apa adanya — penalaan dihentikan dan **model aplikasi tidak ditukar**: model live tetap ensemble CHOSEN + aturan Tahap 1.

**Pelajaran terbesar justru struktural.** Riset ketersediaan data membuktikan dataset smishing Bahasa Indonesia yang publik memang belum ada (lihat Bagian 8). Bottleneck proyek ini bukan algoritma — melainkan ketiadaan korpus Indonesia modern berlabel.

# 2. Modelnya Apa Saja

Sistem yang berjalan di aplikasi adalah **Ensemble Top-3 Terkalibrasi (CHOSEN)** — pemenang arena benchmark Bagian 3 — ditambah dua lapisan non-ML di atasnya: aturan keamanan dan sinyal penenang.

### Anggota ensemble

| ANGGOTA | SIFAT | TEMPERATUR KALIBRASI |
|---|---|---|
| **DistilBERT multilingual** (fine-tune pada UCI) | Model bahasa kontekstual; membaca makna dan register teks dwibahasa | 1,184 |
| **TF-IDF + Fitur Angka + Logistic Regression** | Kata-kata kunci + fitur permukaan (tautan, digit, nominal, panjang pesan) | 0,926 |
| **TF-IDF + Logistic Regression** | Baseline teks murni; cepat dan stabil | 0,614 |

**Kalibrasi:** skor mentah tiap anggota dilunakkan dengan *temperature scaling* (temperatur ensemble 1,0 by design), lalu dirata-rata menjadi **P(scam) terkalibrasi** — angka yang bisa dibaca sebagai proporsi: skor 0,42 berarti kira-kira 42 dari 100 pesan serupa ternyata smishing. Mesin berjalan **fp32** di CPU (uji float16 ditolak: latensi memburuk +56%). **Kebijakan dua ambang:** t_close = 0,010 (sengaja sangat rendah — smishing hampir mustahil ikut tertutup) dan t_esc = 0,135.

### Lapisan aturan — hanya menaikkan (rules.py, regex murni)

Aturan terpicu hanya bila **≥ 2 dari 3 sinyal kuat** hadir bersamaan; bila terpicu, band final dipaksa ke ESKALASI berapa pun skor modelnya. Aturan tidak pernah menurunkan band dan tidak mengubah skor.

| KODE | SINYAL |
|---|---|
| **S1** | Ada tautan (URL) dalam pesan — terutama pemendek tautan atau domain tak resmi |
| **S2** | Permintaan memasukkan OTP/PIN/kredensial, atau bertindak lewat tautan |
| **S3** | Ancaman blokir/suspensi/hangus *disertai* urgensi waktu (keduanya wajib hadir) |

Pelindung pesan sah: kalimat khas bank "JANGAN bagikan kode ini kepada siapa pun" secara eksplisit **bukan** sinyal S2 — kata kerja meminta-masukkan tidak mencakup "berikan/bagikan", dan kecocokan yang didahului "jangan" dibuang.

### Sinyal penenang — arah sebaliknya, sama ketatnya (Tahap 1)

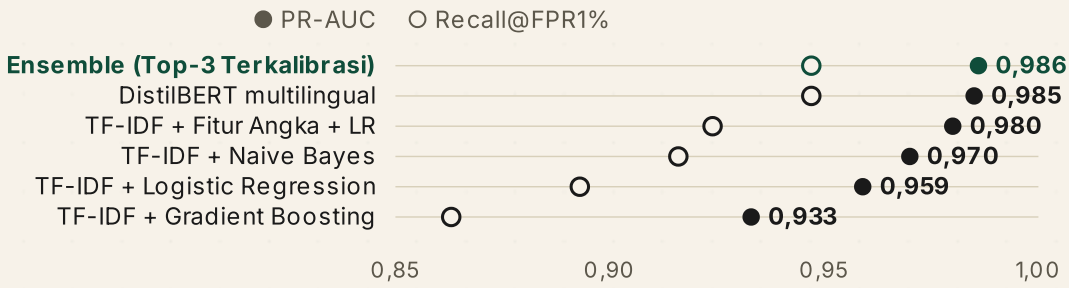
| KODE | POLA RESMI YANG DIKENALI |
|---|---|
| **P1** | Format OTP standar: kode + frasa penjaga "jangan bagikan", tanpa tautan sama sekali |
| **P2** | Seluruh tautan ber-host *persis* domain resmi terkurasi (17 domain bank/telco/kurir/e-commerce Indonesia; domain siluman seperti *bca.co.id.evil.com* tidak lolos) |
| **P3** | Notifikasi transaksi terstruktur tanpa tautan: nominal Rp + penanda pernyataan (saldo / nomor referensi / "berhasil" transaksional), gugur bila ada umpan hadiah |

Mekanik keras penenang: hanya bekerja pada band model ESKALASI, menurunkan **tepat satu tingkat** ke REVIEW ANALIS, tidak pernah menghasilkan AUTO-CLOSE, tidak mengubah skor, dan **gugur total** bila sinyal kuat S2/S3 aktif atau aturan keamanan terpicu — arah naik selalu menang.

# 3. Arena Benchmark — Bagaimana Model Dipilih

Sebelum ensemble ditetapkan, enam kandidat diadu pada set tes yang sama (data Inggris UCI). Tiga metrik dibaca bersamaan, karena satu angka saja menipu: model bisa tajam membedakan (PR-AUC tinggi) tetapi skornya tidak jujur (ECE tinggi), atau aman di rata-rata tetapi melewatkan terlalu banyak smishing saat alarm palsu dibatasi (Recall@FPR1% rendah).

| KANDIDAT | PR-AUC | RECALL@FPR1% | ECE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **Ensemble (Top-3 Terkalibrasi)** | 0,986 | 0,947 | 0,026 | ● CHOSEN |
| DistilBERT multilingual (fine-tune) | 0,985 | 0,947 | 0,010 | ● ANGGOTA ENSEMBLE |
| TF-IDF + Fitur Angka + Logistic Regression | 0,980 | 0,924 | 0,009 | ● ANGGOTA ENSEMBLE |
| TF-IDF + Naive Bayes | 0,970 | 0,916 | 0,013 | ● GUGUR |
| TF-IDF + Logistic Regression | 0,959 | 0,893 | 0,039 | ● ANGGOTA ENSEMBLE* |
| TF-IDF + Gradient Boosting | 0,933 | 0,863 | 0,010 | ● GUGUR |




**Gambar 3 —** Perbandingan kandidat arena pada set tes UCI yang sama: PR-AUC (titik penuh, nilai di kanan titik) dan Recall@FPR1% (titik cincin). Sumbu dipotong pada 0,85 agar selisih antar-kandidat terbaca.

*Versi TF-IDF + Logistic Regression di dalam ensemble adalah anggota yang dilatih dalam resep ensemble (Bagian 9 notebook); angka arena di atas adalah kandidat mandirinya. Kandidat lain yang diuji di luar arena kartu app: **Laya** (fine-tune alternatif) mencapai PR-AUC 0,982 tetapi **gugur** — ECE 0,094 (skornya tidak cukup jujur untuk perangkingan triase) dan latensi 2,81 detik/pesan; posisinya dicatat sebagai kandidat lapisan teks, bukan model operasional.

## Cara membaca tiga metrik ini

> **PR-AUC** — ketajaman membedakan smishing dari pesan sah di seluruh titik ambang; makin mendekati 1 makin baik. Ini metrik utama karena kelasnya tidak seimbang.
> **Recall@FPR1%** — berapa persen smishing tertangkap ketika alarm palsu dibatasi hanya 1%: metrik "dunia nyata", karena analis tidak bisa memeriksa semua pesan.
> **ECE** (Expected Calibration Error) — selisih kejujuran skor terhadap kenyataan; makin kecil makin baik. Skor triase yang tidak jujur meracuni urutan antrean.

Ensemble menang bukan karena satu metrik, melainkan karena kombinasi: PR-AUC tertinggi, recall setara anggota terbaiknya, dan ECE yang cukup rendah setelah kalibrasi — dengan tiga sifat model yang saling menambal kelemahan (konteks bahasa, pola permukaan, baseline teks).

# 3.1 Laya — Kandidat yang Gugur, dan Pengakuan Kami

Di luar arena enam kandidat di Bagian 3, satu kandidat diuji terpisah: **Laya**, fine-tune alternatif yang disiapkan sebagai calon model operasional. Sub-bab ini mencatat kenapa ia gugur — dan, sama pentingnya, keterbatasan cara kami menilainya.

| KANDIDAT | PR-AUC | ECE | STATUS |
|---|---|---|---|
| **Ensemble (Top-3 Terkalibrasi)** | 0,986 | 0,026 | ● CHOSEN |
| Laya (fine-tune alternatif) | 0,982 | 0,094 | ● GUGUR |

**Skornya seri.** PR-AUC Laya 0,982 — selisih hanya 0,004 dari ensemble (0,986). Pada ketajaman membedakan saja, ia kandidat yang sah, dan arena tidak menggugurkannya di metrik utama.

**Gugur karena kalibrasi.** ECE Laya 0,094 — nyaris empat kali ensemble (0,026) dan jauh di atas anggota terbaik (0,009–0,010). Skor yang terlalu percaya diri meracuni dua hal sekaligus: urutan antrean triase dan keputusan di kedua ambang. Untuk sistem yang menutup dan menaikkan kasus berdasarkan skor, kejujuran skor adalah syarat keselamatan, bukan pelengkap.

**Gugur karena kecepatan.** Latensi 2,81 detik per pesan pada penilaian interaktif membuatnya tidak praktis sebagai model operasional konsol, dibanding paket ensemble yang anggotanya ringan.

**Pengakuan keterbatasan evaluasi kami.** Perbandingan itu tidak sepenuhnya setara, dan laporan ini wajib menyatakannya. Pertama, Laya dinilai apa adanya *tanpa* kalibrasi pasca-latih — misalnya temperature scaling dari split kalibrasi — sementara lawannya adalah ensemble yang memang dibangun terkalibrasi; ECE fine-tune transformer sebelum dikalibrasi memang cenderung tinggi. Kedua, fine-tune Laya dijalankan dalam keterbatasan komputasi (GPU Colab; VM proyek punya riwayat mati kehabisan memori), sehingga ruang latih dan pencarian pengaturannya sempit. Vonis yang sah karena itu berbunyi sempit: *Laya sebagaimana sempat dilatih* tidak layak operasional. Ia **bukan** vonis bahwa kelas model fine-tune tidak mampu — pertanyaan itu belum pernah diuji secara adil di proyek ini.

**Protokol uji ulang yang sah.** Bila Laya — atau model khusus Indonesia mana pun — diuji ulang, empat syarat mengikat: (1) perlakuan setara, termasuk kalibrasi pasca-latih dari split kalibrasi; (2) latensi dioptimalkan (misalnya ekspor model atau kuantisasi) lalu diukur dengan cara yang sama; (3) set hakim **baru** — set 300 yang lama sudah dipakai mengambil keputusan, dan memakainya lagi berarti menala ke arah hakim yang sudah dikenal; (4) gerbang dikunci di muka, sebelum hasil dilihat.

**Prinsip arena terbuka.** Yang dipertahankan proyek ini adalah gerbang dan standarnya, bukan modelnya. Model rilis terbaru kapan pun berhak masuk arena yang sama dan diuji setara. Kepekaan pada perkembangan berjalan dua arah — model membaik, modus pun bermutasi: SpamDam (Li et al., 2024) mengukur transformer yang dilatih pada data UCI — recall 99,03% pada data sezamannya runtuh ke bawah 80% pada spam 2018–2023. Arena yang tidak pernah dibuka lagi akan menilai dunia yang sudah berubah.

**Status: opsi Tahap 3.** Uji ulang dijalankan hanya sesudah korpus Siskamling terkumpul (retrain Fase 4), dengan set hakim baru dan gerbang yang dikunci di muka — bukan pekerjaan hari ini, dan bukan alasan menunda layanan yang sudah berjalan.

# 4. Datanya

### Data latih utama — UCI SMS Spam Collection

Koleksi SMS Bahasa Inggris dari sekitar tahun 2011. Di sinilah model operasional belajar — dan di sinilah akar masalahnya: tidak ada satu pun pesan resmi institusi Indonesia di dalamnya. Seluruh perjalanan Tahap 2 adalah upaya menambal lubang data ini tanpa mengorbankan kemampuan Inggrisnya (yang dijaga gerbang PR-AUC ≥ 0,98).

### Korpus Indonesia Tahap 2A — dibangun dari nol (2.512 baris)

| SUMBER | BARIS LOLOS | CATATAN & LISENSI |
|---|---|---|
| Publik: Kaggle *gevabriel/indonesian-sms-spam* | 1.096 | CC0; keturunan korpus GitHub agtbaskara (SMS Indonesia ±2012–2016). Label 3-kelasnya (penipuan / promo / normal) dipulihkan lewat Kaggle *crystalbaby* (Apache 2.0), lalu dipetakan: penipuan → 1, promo → 1, normal → 0 |
| Generate: 25 keluarga templat | 1.416 | 12 keluarga sah / 13 keluarga smishing, ditulis menargetkan wilayah lemah Tahap 1; institusi & domain fiktif yang berbeda dari set evaluasi |
| **Total korpus 2A** | **2.512** | Hampir seimbang: 1.255 positif / 1.257 negatif; 0 duplikat; QA baca acak 30/30 wajar |

**Gerbang anti-bocor 3 lapis** terhadap set hakim: (1) teks persis sama dibuang, (2) kerangka sama — digit & domain ditopeng — dibuang, (3) kemiripan Jaccard token ≥ 0,80 dibuang. Dari 1.143 baris publik: dibuang 15 persis + 11 kerangka + 20 Jaccard + 1 duplikat. Jaccard maksimum yang lolos: 0,793 (baris publik) dan 0,55 (baris templat).

### Data Tahap 2D — tambahan terarah (980 baris)

980 baris baru dari 7 keluarga templat, ditulis dari nol menargetkan tiga kategori terlemah 2C — dipilih dari *pola kategori*, bukan menyalin set hakim. 600 baris masuk FIT; 380 baris dari 3 keluarga ditahan utuh untuk kalibrasi. Gerbang kemiripan: Jaccard maksimum yang lolos vs set hakim 0,50.

### Set penilaian — tidak pernah menjadi data latih

| SET | ISI | FUNGSI |
|---|---|---|
| **Set hakim** | 300 pesan Indonesia berlabel: 150 SAH / 150 SMISHING, 20 kategori | Satu-satunya hakim gerbang klaim; tidak pernah dipakai melatih model mana pun |
| **Panel transparansi** | 16 pesan buatan (8 sah / 8 smishing, bank fiktif “Bank Nusantara” / “Bank Sentosa”), dikunci di kode sebelum pertama kali dijalankan | Panel jendela di app — *bukan* benchmark |
| **Split FIT / KALIBRASI** | 2B–2C: FIT 5.831 / KALIBRASI 816 · 2D: FIT 6.431 / KALIBRASI 1.196 | FIT melatih model; KALIBRASI menurunkan temperatur & ambang — keduanya terpisah dari set hakim |

# 5. Tahapan & Perlakuan

Enam tahap, satu alur: empat tahap berkunci gerbang (0, 1, 2C, 2D) dan dua tahap persiapan tanpa skor gerbang (2A data, 2B model). Setiap tahap mengubah tepat satu lapisan yang terukur, supaya penyebab setiap perubahan angka bisa ditunjuk.

**0**
22 Okt 2026

### Baseline & diagnosis ● BASELINE

**Perlakuan:** tidak ada — model live dinilai apa adanya sebagai titik berangkat. **Model:** Ensemble Top-3 Terkalibrasi CHOSEN (t_close 0,010 · t_esc 0,135). **Data:** latih UCI Inggris ±2011; nilai pada set hakim 300.

**1**
22 Okt 2026

### Sinyal penenang (aturan) ● DITERIMA — APP V4

**Perlakuan:** model **tidak diubah sama sekali**; hanya lapisan aturan ditambah sinyal penenang satu arah (turun tepat satu tingkat, bersyarat ketat, gugur bila ada sinyal kuat). **Data:** tidak ada data latih baru; paket dinilai ulang pada set hakim yang sama.

**2A**
22 Okt 2026

### Korpus latih Indonesia ● TAHAP DATA

**Perlakuan:** membangun **data** latih Indonesia dari nol — belum ada model baru. Kumpulkan, pulihkan label, buat keluarga templat, saring gerbang anti-bocor 3 lapis, samarkan. **Hasil:** korpus 2.512 baris lolos semua gerbang.

**2B**
22 Okt 2026

### Fine-tune DistilBERT dwibahasa ● TAHAP MODEL

**Perlakuan:** melatih **model** bahasa dwibahasa di GPU Colab T4: *distilbert-base-multilingual-cased*, klasifikasi biner, max_len 64, batch 16, AdamW lr 5e-5, 2 epoch, seed 42. **Data:** FIT 5.831 (UCI 3.722 + korpus 2A) / KALIBRASI 816. Ambang & penilaian gerbang belum terjadi di tahap ini.

**2C**
22 Okt 2026

### Perakitan & penilaian paket dwibahasa ● DITOLAK

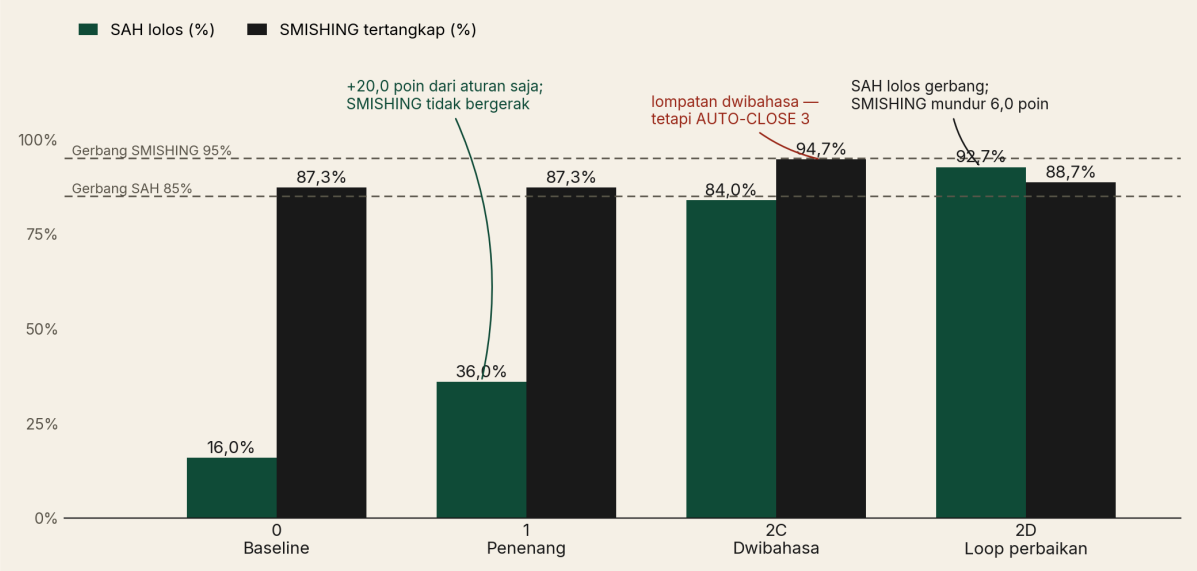
**Perlakuan:** merakit 2A + 2B menjadi paket kandidat utuh: BERT fine-tune (temperatur 2,0129) + dua anggota sklearn dilatih ulang + ambang diturunkan ulang dari kalibrasi (t_close 0,2930 · t_esc 0,3516), lalu dinilai *full-stack*. **Model:** ensemble dwibahasa **baru**, bukan model live.

**2D**
23 Okt 2026

### Loop perbaikan 2D ● DITOLAK — 2/4 GERBANG

**Perlakuan:** satu loop terukur dari 2C: +980 baris tepat pada kategori terlemah + kriteria derivasi t_close diganti **toleransi-nol** + aturan pemilihan epoch ditetapkan di muka; arsitektur tidak berubah. **Model:** dilatih ulang dari awal; checkpoint epoch-1 menang (PR-AUC kalibrasi 0,9673 vs 0,9288). Ambang baru: t_close 0,1422 · t_esc 0,4092. **Data:** FIT 6.431 / KALIBRASI 1.196.

# 6. Hasil — Angka per Tahap




**Gambar 4 —** SAH lolos dan SMISHING tertangkap pada set hakim 300 pesan, empat tahap berkunci gerbang. Garis putus-putus = gerbang klaim yang dikunci di muka (SAH ≥ 85%, SMISHING ≥ 95%).

| TAHAP | SAH % | SMISHING % | TOTAL % | AUTO-CLOSE | PR-AUC UCI | PANEL 16 | VONIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** Baseline | 16,0 | 87,3 | 51,7 | 0 | 0,9860 | 1/8 · 8/8 | Baseline |
| **1** Penenang | 36,0 | 87,3 | 61,7 | 0 | 0,9864 | 3/8 · 8/8 | Diterima (app v4) |
| **2C** Dwibahasa | 84,0 | 94,7 | 89,3 | **3** | 0,9862 | 7/8 · 8/8 | **Ditolak** — gagal tipis |
| **2D** Loop perbaikan | **92,7** | **88,7** | 90,7 | **2** | **0,9882** | 8/8 · 8/8 | **Ditolak** — 2/4 gerbang |

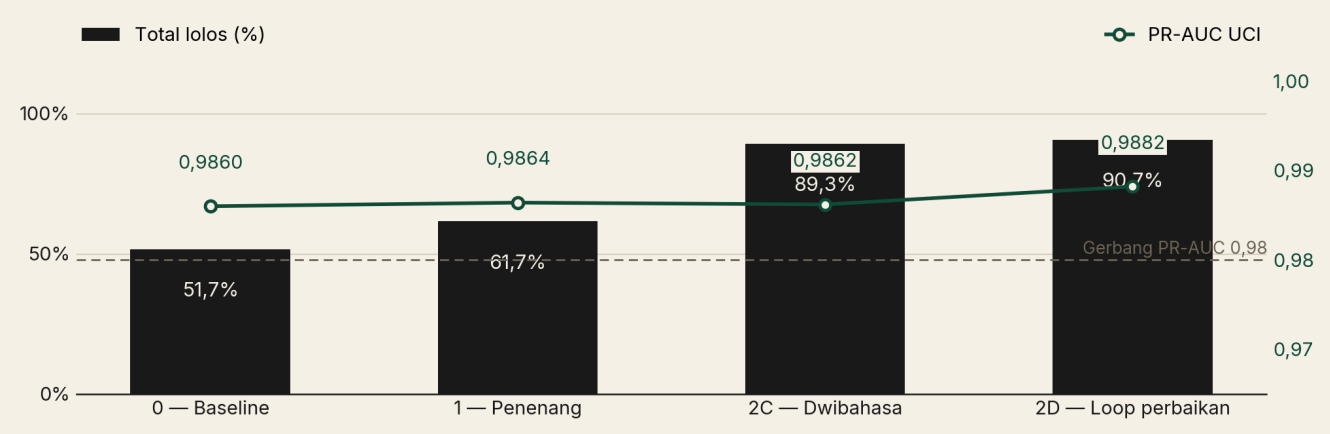
Panel 16 dibaca: pesan sah yang sesuai · smishing yang sesuai, dari 8 + 8 pesan panel transparansi. Angka persiapan: **2A** menghasilkan korpus 2.512 baris lolos gerbang anti-bocor; **2B** fine-tune selesai ±90 detik/epoch dengan PR-AUC kalibrasi mentah epoch 1 = 0,9746 dan epoch 2 = 0,9115 (overfit terdeteksi).

### Membaca perjalanan angkanya

**Tahap 0 → 1:** SAH naik 16,0% → 36,0% dengan SMISHING dan AUTO-CLOSE tidak bergerak sama sekali — penenang 0× salah tembak. Tambal aturan terbukti aman, tetapi plafonnya rendah. **Tahap 2C:** lompatan besar (SAH 84,0%, SMISHING 94,7%), tetapi 3 smishing masuk AUTO-CLOSE — satu-satunya regresi keamanan — karena t_close turunan kalibrasi (0,2930) jauh lebih longgar daripada t_close app lama (0,010). Gagalnya tipis: SAH kurang 2 pesan, SMISHING kurang 1 pesan. **Tahap 2D:** kategori target sembuh (keamanan bank resmi 60,0% → 93,3%; APK malware 73,3% → 100%) dan panel 16 sempurna 16/16 untuk pertama kalinya — tetapi SMISHING mundur dan AUTO-CLOSE belum nol.

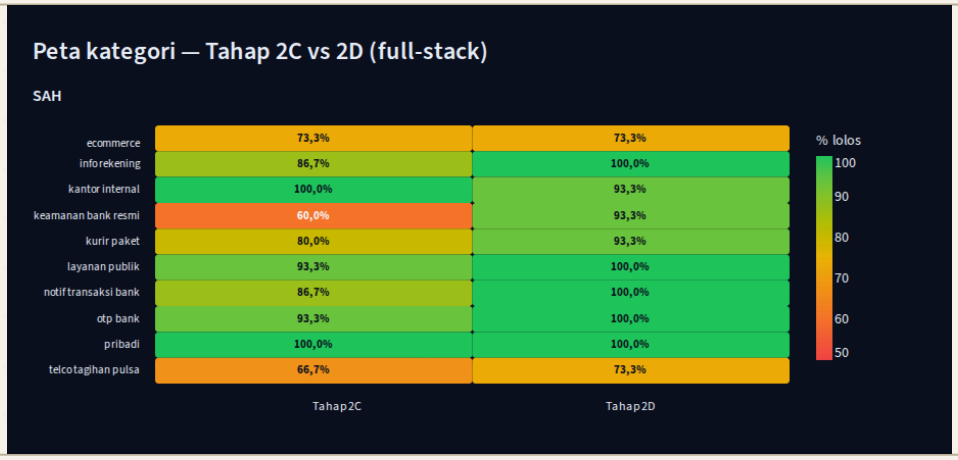
# Gerbang Klaim di Tahap 2D — Vonis Final

| SAH ≥ 85% | SMISHING ≥ 95% | AUTO-CLOSE = 0 | PR-AUC ≥ 0,98 |
|---|---|---|---|
| **92,7%** | **88,7%** | **2** | **0,9882** |
| **LOLOS** — kategori target sembuh | **GAGAL** — kurang 9 pesan | **GAGAL** — celah generalisasi kalibrasi | **LOLOS** — tertinggi sejauh ini |




**Gambar 5 —** Total lolos (batang) dan PR-AUC UCI (garis) per tahap. Kemampuan Inggris tidak pernah dikorbankan di semua tahap — PR-AUC selalu di atas gerbang 0,98, dan mencapai titik tertinggi di 2D.

**Kenapa SMISHING mundur di 2D?** Dua mekanisme terukur: (1) 300 baris SAH formal baru menekan skor smishing non-target (model-saja 94,7% → 88,0%); (2) t_esc naik 0,3516 → 0,4092 sehingga 15 smishing berhenti di REVIEW alih-alih ESKALASI. Kriteria toleransi-nol terpenuhi di kalibrasi, tetapi 2 smishing set hakim tetap lolos ke bawah t_close — celah generalisasi, karena 52% kalibrasi adalah keluarga templat penahan. Harga lainnya: pesan SAH yang berhenti di REVIEW naik 23 → 47 — beban analis naik. Tidak ada satu pun angka yang digeser sesudah melihat set hakim.




**Gambar 6 —** Heatmap per kategori di tab Perjalanan Riset aplikasi: keamanan bank resmi sembuh (60,0% → 93,3%) dan APK malware tuntas (100%), sementara beberapa kategori smishing non-target mundur — persis pertukaran masalah yang tercatat di vonis 2D.

BAGIAN 7

# 7. Evaluasi — Gerbang yang Dikunci di Muka

Klaim "9/10" proyek ini tidak dinilai dengan perasaan. Sebelum satu pun hasil Indonesia dilihat, empat gerbang ditetapkan dan dikunci:

| GERBANG | AMBANG | ALASAN |
|---|---|---|
| SAH lolos | ≥ 85% | Pesan sah yang dieskalasi adalah biaya operasional langsung bagi analis |
| SMISHING tertangkap | ≥ 95% | Klaim 9/10 menuntut deteksi nyaris tuntas pada pesan berbahaya |
| SMISHING masuk AUTO-CLOSE | = 0 | Gerbang keamanan absolut: satu pun smishing yang ditutup otomatis = paket tidak aman |
| PR-AUC UCI (Inggris) | ≥ 0,98 | Perbaikan Indonesia tidak boleh dibayar dengan kemunduran kemampuan Inggris |

**Definisi *full-stack*:** yang dinilai gerbang adalah paket utuh — model + lapisan aturan + sinyal penenang, persis konfigurasi aplikasi live — bukan skor model mentah. Angka model-saja boleh dilaporkan sebagai diagnosis, tetapi tidak pernah dipakai mengklaim gerbang.

**Disiplin hakim:** set hakim 300 pesan tidak pernah menjadi data latih model mana pun, dan tidak ada angka yang digeser sesudah melihatnya. Data perbaikan 2D dipilih dari pola kategori terlemah, ditulis dari nol, dan disaring terhadap set hakim — menala ke arah set hakim yang sudah diamati berulang adalah overfitting, dan itulah salah satu alasan penalaan dihentikan sesudah satu loop.

**Panel 16** di aplikasi adalah panel transparansi, bukan benchmark: 16 pesan buatan berlabel harapan (bank fiktif) yang dikunci di kode sebelum pertama kali dijalankan, ditampilkan apa adanya — termasuk kegagalannya (SAH hanya 1/8 pada model baseline). **Simulator ambang** di tab yang sama menghitung ulang dampak t_close/t_esc terhadap panel secara langsung, tanpa mengubah ambang live aplikasi.

BAGIAN 8

# 8. Riset Dataset Indonesia — Bottleneck Struktural

> **Temuan riset (Oktober 2026): dataset smishing Bahasa Indonesia yang publik = nol.**

Satu-satunya korpus SMS Indonesia asli yang publik adalah korpus 3-kelas berisi **1.143 baris** dari era **2013–2015** (yang dipakai Tahap 2A lewat gevabriel/agtbaskara) — kecil, tua, dan labelnya bukan biner smishing. Modus modern yang justru paling merugikan hari ini — APK penipuan via WhatsApp, pinjol ilegal, judi online — tidak memiliki contoh berlabel publik sama sekali.

Konsekuensinya jujur: korpus latih Indonesia harus sebagian besar *dibuat sendiri* (keluarga templat), dan templat membawa risiko artefak. Kegagalan klaim Indonesia di proyek ini karena itu dibaca sebagai temuan tentang ketersediaan data, bukan sekadar kegagalan model — dan menutup celahnya adalah pekerjaan pengumpulan data, bukan penalaan tanpa henti.

BAGIAN 9

# 9. Pemanfaatan & Penerapan

Yang bisa dipakai hari ini adalah **polanya**: *mesin mengurutkan, manusia memutuskan.* Skor terkalibrasi mengurutkan antrean, lapisan aturan menjaga kasus paling berbahaya, dan manusia tetap pemegang vonis.

### Bisa diterapkan di mana

- **Antrean triase bank & fintech** — perangkingan prioritas laporan SMS/pesan mencurigakan untuk analis fraud
- **Operasi CS e-wallet & telco** — penyaringan awal banjir laporan pesan mencurigakan
- **Pusat pengaduan** — filter awal sebelum penelaahan manusia
- **Artefak pembelajaran & portofolio** — contoh utuh pipeline ensemble terkalibrasi + gerbang klaim yang dikunci di muka

### Syarat naik ke produksi

- Korpus smishing Indonesia **segar dan berlabel** — bukan templat
- Latih ulang + **kalibrasi ulang** ambang pada data itu
- **Human-in-the-loop permanen** — skor tetap perangkingan, bukan vonis
- Pemantauan **drift**: modus penipuan berubah lebih cepat daripada model
- Tata kelola data pribadi: isi pesan pengguna adalah data sensitif

**Bisa tidak diaplikasikan? Jawaban jujurnya: bobot modelnya belum siap produksi.** Klaim Indonesianya gagal 2 dari 4 gerbang dan data latih utamanya SMS Inggris ±2011. Memasang bobot ini mentah-mentah di sistem perbankan akan mengeskalasi sebagian besar pesan sah pelanggan — persis penyakit yang terukur di Tahap 0.

BAGIAN 10

# 10. Batasan

- **Data latih tua & berbahasa Inggris.** UCI ±2011 tidak memuat register resmi Indonesia maupun modus smishing modern; pola Indonesia modern berada di luar distribusi itu.
- **Risiko artefak templat.** 1.258 pasangan sekeluarga di korpus templat hanya berbeda digit/domain tertopeng — model bisa belajar jalan pintas templat, bukan register.
- **Celah generalisasi kalibrasi.** Kriteria toleransi-nol 2D terpenuhi di split kalibrasi (52%-nya keluarga templat penahan), tetapi 2 smishing set hakim tetap lolos ke bawah t_close.
- **Beban REVIEW naik.** Di 2D, pesan SAH yang berhenti di REVIEW naik 23 → 47 — perbaikan SAH dibayar dengan antrean analis yang lebih panjang.
- **Overfit epoch terdeteksi.** Fine-tune dwibahasa overfit sejak epoch 2 (PR-AUC kalibrasi 0,9746 → 0,9115); pemilihan epoch harus diatur di muka.
- **Bukan sistem produksi bank.** Ini artefak proyek pembelajaran terpimpin: tanpa penyimpanan permanen, log koreksi hanya hidup di sesi browser, dan tidak ada SLA inferensi.

# 11. Situs & Fitur Aplikasi (v5.4.0)

Aplikasi Streamlit bertema gelap “fraud ops console” menyajikan model terpilih dalam empat tab, dengan sidebar ringkas: kartu status model (CHOSEN, t_close, t_esc, PR-AUC, mesin fp32 — masing-masing ditemani ikon “?” ber-tooltip), peringatan keterbatasan terpenting, dan dropdown “Lihat detail” berisi lima topik: komposisi model, aturan & penenang, keterbatasan lengkap, benchmark arena, dan tautan.

### Analisis Tunggal

- Contoh pesan siap-klik (termasuk OTP bank asli) — klik langsung menganalisis
- Kartu vonis berwarna + kalimat penjelasan + bilah skor terhadap kedua ambang
- Panel sinyal teks S1–S3 & penenang, dengan lencana pemicu yang transparan
- Skor per anggota ensemble (mentah & temperatur), faktor teks pendorong skor
- Tombol koreksi pengguna + log koreksi sesi, riwayat sesi, ekspor CSV
- Batas input 2.000 karakter dengan peringatan pemotongan

### Evaluasi ID

- Panel transparansi 16 pesan berlabel harapan, dijalankan apa adanya
- Simulator ambang interaktif: geser t_close/t_esc, dampaknya terlihat langsung — ambang live tidak berubah

### Mode Batch

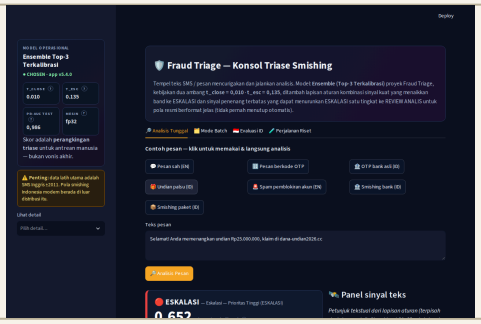
- Satu pesan per baris, batas 200 baris, bilah progres per pesan
- Hasil sebagai **antrean prioritas** terurut skor tertinggi — cara analis menatap antrean triase sesungguhnya
- Pemilih detail per kasus: teks penuh, skor, band model vs final, sinyal aturan & penenang
- Unduh **laporan per kasus** (.md) dan ekspor CSV hasil batch

### Perjalanan Riset

- Kronik enam tahap 0 → 2D dengan diagram gerbang dan vonis apa adanya
- Detail per tahap: Perlakuan / Model / Data & sumber / Hasil / Pelajaran
- Heatmap kategori dua chart terpisah (SAH dan SMISHING) yang melebar penuh

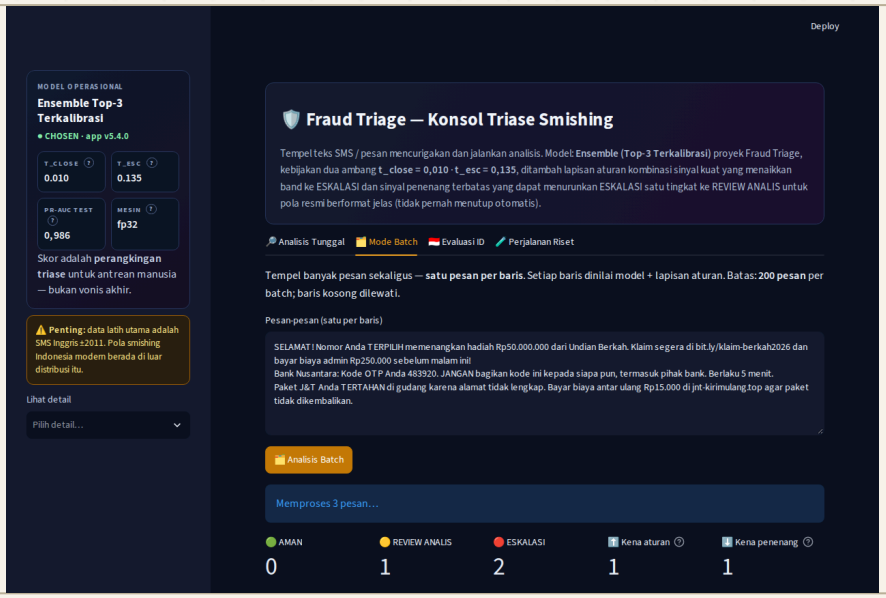
### Di semua tab

- CSS responsif mode phone (media query ≤640px / ≤480px): padding dikencangkan, chart selebar kontainer
- Ikon “?” pada label jargon: hover di desktop, tap di HP

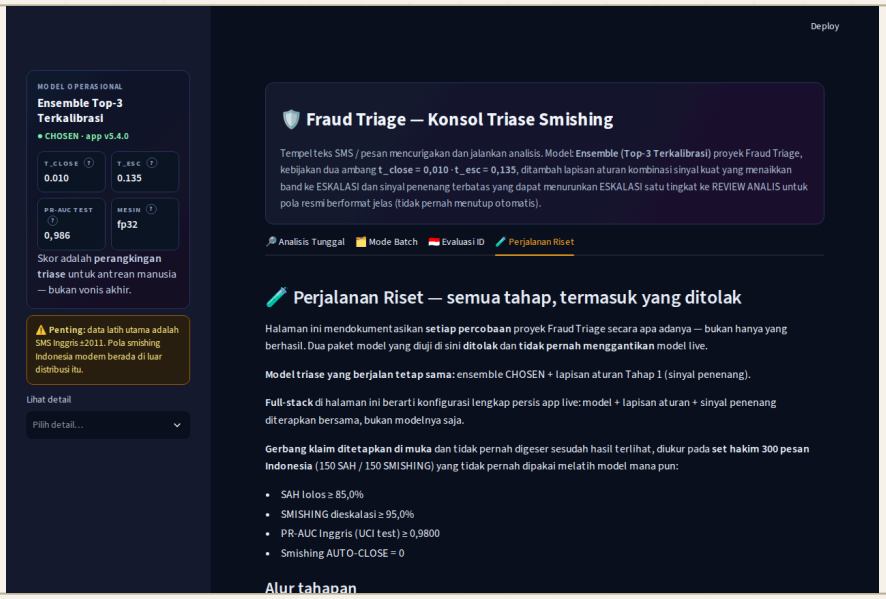



**Gambar 7 —** Tab Analisis Tunggal (v5.4.0): sidebar kartu status model dengan ikon “?”, contoh pesan siap-klik, dan kartu hasil ESKALASI untuk contoh smishing undian palsu.

# App dalam Gambar




**Gambar 8 —** Mode Batch: tiga pesan dinilai sekaligus dan ringkasan band tampil langsung (AMAN 0 · REVIEW ANALIS 1 · ESKALASI 2), lengkap dengan hitungan “Kena aturan” dan “Kena penenang” — hasil lengkapnya tersaji sebagai antrean prioritas dengan laporan per kasus.




**Gambar 9 —** Tab Perjalanan Riset: alur enam tahap dengan vonis singkat per tahap, diagram skor gerbang, dan detail Perlakuan / Model / Data untuk setiap tahap.

BAGIAN 12 — HALAMAN PEMBUKA

# 12 Linimasa Proyek — Dari Sumber Dataset ke Layanan Publik

Satu busur utuh proyek ini, dirunut dari data yang tersedia di awal sampai layanan yang kini mengumpulkan data itu sendiri. Semua angka pada linimasa ini adalah angka yang sama dengan yang dibuktikan di bagian-bagian laporan ini.

**±2011**

### Sumber dataset — UCI SMS Spam Collection

Koleksi SMS Bahasa Inggris dari sekitar tahun 2011 menjadi data latih utama model. Register resmi institusi Indonesia tidak ada satu pun di dalamnya — akar masalah yang dibuktikan kemudian.

**2013–2015**

### Satu-satunya korpus publik Indonesia

Korpus SMS Indonesia 3-kelas berisi 1.143 baris dari era 2013–2015 — kecil, tua, dan labelnya bukan biner smishing. Dataset smishing Bahasa Indonesia yang publik: nol.

**ARENA**

### Enam kandidat diadu — Ensemble Top-3 Terkalibrasi menang

PR-AUC 0,986 · Recall@FPR1% 0,947 · ECE 0,026 — ditetapkan sebagai model operasional (CHOSEN) dengan dua ambang t_close = 0,010 dan t_esc = 0,135.

**ARENA**

### Laya gugur — bukan karena skornya

Fine-tune alternatif Laya mencapai PR-AUC 0,982, tetapi ECE 0,094 (skornya tidak cukup jujur untuk perangkingan triase) dan latensi 2,81 detik/pesan.

**22 OKT 2026**

### Tahap 0 → 1 — baseline 16,0/87,3, penenang 36,0/87,3

Diagnosis register terbukti di set hakim 300 pesan; sinyal penenang berbasis aturan menaikkan SAH 20,0 poin dengan SMISHING dan AUTO-CLOSE tidak bergerak sama sekali.

**22 OKT 2026**

### Tahap 2A → 2B — korpus dibangun, model dwibahasa dilatih

Korpus Indonesia 2.512 baris lolos gerbang anti-bocor 3 lapis; DistilBERT dwibahasa di-fine-tune (FIT 5.831 / KALIBRASI 816).

**22 OKT 2026**

### Tahap 2C — 84,0/94,7, DITOLAK

Lompatan besar paket dwibahasa, tetapi 3 smishing masuk AUTO-CLOSE — satu-satunya regresi keamanan proyek ini.

**23 OKT 2026**

### Tahap 2D — 92,7/88,7 · total 90,7% · panel 16/16

SAH dan PR-AUC 0,9882 lolos; SMISHING dan AUTO-CLOSE gagal — vonis DITOLAK 2 dari 4 gerbang, dan model aplikasi tidak ditukar.

**FASE 0**

### Siskamling Digital berdiri di atas Turso

Basis data siskamling-digital (Tokyo): reports + consent_log + view corpus_export sebagai satu-satunya pintu korpus. Nomor pengirim tidak pernah disimpan mentah — hanya sender_hash.

**V5.5–V5.9.1**

### Layanan warga, lima rilis

83e738d Lapor & Cek + Galeri Modus → 3d505c3 Verifikasi manusia → 14fdd5e Analitik → 464a71b Hardening → 0d670fe UI warga + Turnstile dorman.

# 12. Siskamling Digital — Dari Konsol Riset Menjadi Layanan Publik

Laporan sampai Bagian 11 berakhir pada satu temuan yang tidak bisa dijawab dengan penalaan: korpus smishing Bahasa Indonesia berlabel manusia belum ada yang publik (Bagian 8). Siskamling Digital adalah jawaban proyek ini atas temuan itu — bukan model baru, melainkan **layanan** yang membangun korpusnya: warga melapor, manusia memverifikasi, korpus terbangun dari laporan nyata.

**Asal-usulnya persis dari riset.** Tahap 2A dan 2D terpaksa mengandalkan keluarga templat karena tidak ada data Indonesia asli yang bisa dipakai; risiko artefak templat dicatat apa adanya di Bagian 10. Satu-satunya jalan keluar yang jujur adalah mengumpulkan pesan smishing sungguhan dari warga, membersihkannya dari data pribadi, dan melabelinya oleh manusia. Itulah misi layanannya: *ronda warga digital untuk pesan penipuan* — warga memeriksa dan melaporkan pesan mencurigakan, dan laporan terverifikasi menjadi data yang membuat model Indonesia bisa dipakai.

> **Nama & rumah layanan.** Nama **"Siskamling Digital"** lolos cek bentrok nama di DJKI. Layanannya hidup di aplikasi Streamlit yang **sama** dengan konsol Fraud Triage — satu app, dua wajah: konsol analis dan layanan warga. Demo live: https://fraud-triage-demo.streamlit.app/

### Fase 0 — Fondasi data, sebelum satu laporan pun diterima

Fase 0 adalah gerbangnya: skema, persetujuan (consent), dan pembersih data pribadi harus beres sebelum publik diundang melapor. Basis datanya **Turso** (SQLite edge, Tokyo) bernama **siskamling-digital** — terpisah dari basis data proyek lain.

| KOMPONEN | ISI & ATURAN MAINNYA |
|---|---|
| **reports** | Satu baris per laporan: teks hasil scrub, kanal, kategori modus, skor & band model, sinyal aturan, persetujuan data, status verifikasi, label manusia |
| **consent_log** | Jejak persetujuan per laporan: versi teks consent yang disetujui + hash teksnya, agar versi yang berlaku untuk tiap laporan dapat dibuktikan |
| **corpus_export** (view) | **Satu-satunya pintu keluar data latih.** Hanya baris berstatus terverifikasi + consent penggunaan data = 1 + berlabel yang bisa diekspor menjadi korpus |

### Identitas & privasi setiap laporan

- **Nomor laporan unik.** Setiap laporan menerima id unik, ditampilkan sebagai **"Nomor laporan #..."** — bukti penerimaan pelapor.
- **Nomor pengirim tidak pernah disimpan mentah** — hanya **sender_hash**: SHA-256 satu arah dari nomor ternormalisasi + garam produksi; mengenali pengirim berulang, tidak bisa dibalik ke nomor asli.
- **created_at = waktu submit.** Tanggal tercatat adalah tanggal laporan dikirim warga, bukan tanggal verifikasi.
- **Teks yang disimpan hanya hasil scrub** — versi yang sudah dibersihkan otomatis dari data pribadi (Fase 1); teks mentah tidak pernah masuk basis data.

# Lapor & Cek, Verifikasi Manusia, Analitik

### Fase 1 — v5.5.0 · commit 83e738d

Dua tab warga pertama dibuka di app yang sama:

- **Tab Lapor & Cek** — warga menempel pesan mencurigakan, menerima hasil cek awal dari model Fraud Triage yang sama dengan konsol (ensemble CHOSEN + lapisan aturan), dan dapat mengirimkannya sebagai laporan tercatat bernomor unik.
- **Galeri Modus** — modus-modus yang sudah terverifikasi tampil tanpa nama dan tanpa data pribadi, agar warga lain mengenali polanya sebelum menjadi korban.
- **Scrubber otomatis** — sebelum teks disimpan, pola data pribadi dibuang otomatis (nomor telepon, tautan pribadi, email, nomor rekening/kartu, NIK; domain tautan dipertahankan sebagai sinyal modus). Pola **OTP sengaja dipertahankan**: kode OTP di dalam pesan adalah sinyal isi penipuan, bukan identitas pelapor.

### Fase 2 — v5.6.0 · commit 3d505c3

**Tab Verifikasi** untuk admin, bergerbang kata sandi. Di dalamnya: antrean laporan berstatus *pending* yang terurut skor risiko — tertinggi di atas, mengikuti pola antrean triase analis di Bagian 11 — lengkap dengan saran mesin per laporan.

> **Doktrin verifikasi: label akhir selalu diputuskan manusia.**
>
> Saran mesin ditampilkan untuk mempercepat peninjauan, tetapi tidak pernah menjadi label. Model yang melabeli data latihnya sendiri itu **sirkular** dan meracuni korpus — korpus Siskamling hanya berisi label manusia, sesuai desain Fase 0. Hanya laporan terverifikasi + consent yang tampil di galeri dan masuk *corpus_export*.

### Panel Analitik — v5.7.0 · commit 14fdd5e

Di dalam tab Verifikasi, panel Analitik membaca denyut layanan dari basis data yang sama: total laporan; laporan 7 hari terakhir; pengirim unik & pengirim berulang (dihitung dari sender_hash); tingkat consent; rata-rata waktu verifikasi; corong status (pending → terverifikasi / ditolak); progres korpus per label menuju target sekitar 1.000; grafik harian 14 hari; serta modus, kanal, dan kategori terbanyak.

**Sengaja tidak dihitung:** jumlah kunjungan halaman **tidak** dihitung di dalam app. Itu ranah dashboard Streamlit Cloud; penghitung sesi buatan sendiri akan menyesatkan karena satu warga bisa membuka banyak sesi. Analitik layanan ini hanya menghitung hal yang benar-benar tercatat di basis data.

# Hardening & Wajah Warga

### Fase 2.5 Hardening — v5.8.0 · commit 464a71b

Formulir publik adalah permukaan serangan. Sebelum promosi, intake laporan dikeraskan berlapis:

| PERTAHANAN | ATURAN |
|---|---|
| Batas laju per pengirim | Maksimum **10 laporan / pengirim / hari** (dikenali via sender_hash) |
| Batas laju global | Maksimum **300 laporan / hari** untuk seluruh layanan |
| Pemutus antrean | Intake berhenti bila antrean *pending* mencapai **500** |
| Jeda sesi | **20 detik** antar pengiriman dalam satu sesi |
| Deteksi duplikat | *text_hash* atas teks ternormalisasi — pesan yang sama berulang dikenali sebagai duplikat |
| Kill switch intake | Flag *app_config*, dibalik dari tab Verifikasi — tutup/buka intake tanpa deploy ulang |
| Monitor lonjakan | Berkala: **≥ 20 laporan/jam** → peringatan; **≥ 100/jam** → intake ditutup **otomatis** + kabar |
| Cadangan basis data | Ekspor cadangan **mingguan otomatis**, bergulir 8 minggu |

### UI/UX Warga — v5.9.1 · commit 0d670fe

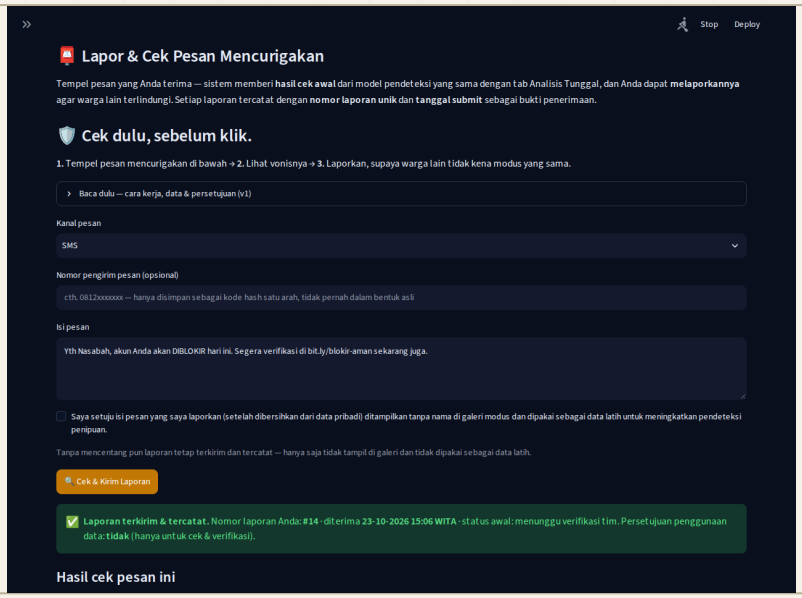
Urutan tab dibalik menjadi **warga-dulu**: tab **Lapor & Cek menjadi tab pendaratan**, mendahului tab-tab konsol analis. Di atas formulir, hero layanan berbunyi: **"Cek dulu, sebelum klik."** Hasil cek tidak lagi berbicara dalam band teknis kepada warga:

| VONIS BAHASA WARGA | MAKNA OPERASIONALNYA |
|---|---|
| ● **Hampir pasti penipuan** | Band ESKALASI — jangan klik, jangan balas, laporkan |
| ● **Mencurigakan, hati-hati** | Band REVIEW — verifikasi lewat kanal resmi di luar pesan |
| ● **Kemungkinan aman** | Band AUTO-CLOSE — tetap waspada; hasil cek adalah triase awal, bukan jaminan |

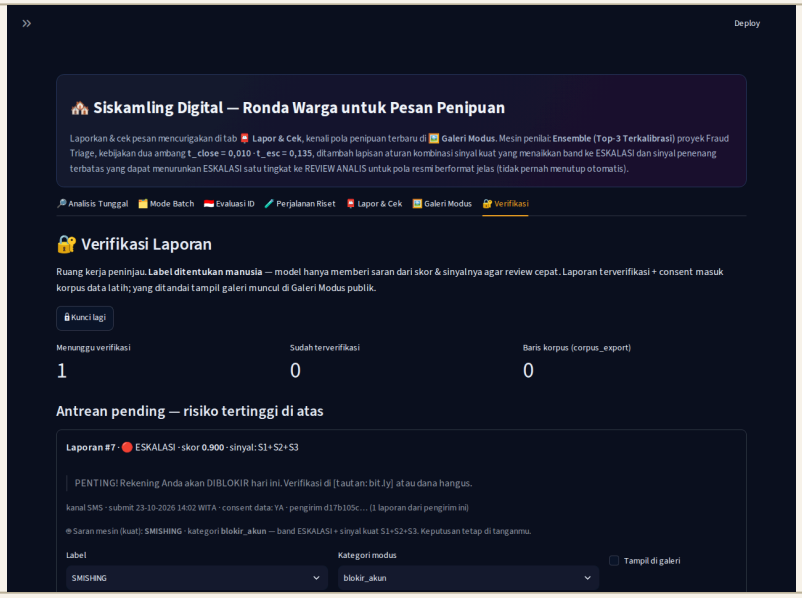
Setiap vonis ditemani **langkah tindakan** konkret dan **tanda bahaya bahasa awam**. Kartu teknis tidak hilang — dilipat ke expander **"Detail teknis"**. Galeri Modus mendapat **filter kategori berbahasa awam**.

> **Cloudflare Turnstile: terpasang, dorman.**
>
> Kedua kunci terpasang, tetapi flag *app_config* **turnstile_on = 0**. Catatan jujur: jabat tangan widget **belum terbukti** di lingkungan uji sandbox penulis (komponen kanonis pun gagal di sana — batasan lingkungan, bukan bukti widget rusak); verifikasi widget dilakukan **terkendali di app live**. Kebijakan aktivasi: serangan terbukti / sebelum promosi ke audiens dingin / pola bot pada data.

# Siskamling Digital dalam Gambar




**Gambar 10 —** Tab Lapor & Cek (v5.9): hero "Cek dulu, sebelum klik.", formulir kanal + nomor pengirim opsional (keterangan tegas: hanya disimpan sebagai kode hash satu arah), teks persetujuan v1, dan bukti penerimaan hijau berisi **Nomor laporan #14** + tanggal submit — persis identitas laporan yang dirancang di Fase 0. (tangkapan saat pengujian)



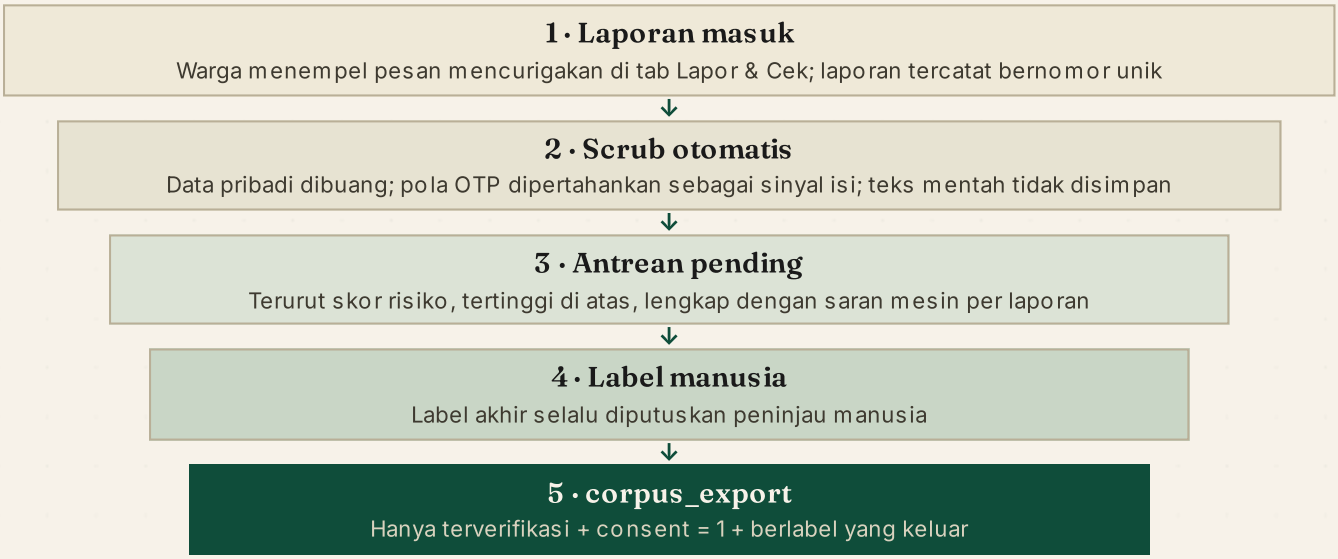

**Gambar 11 —** Tab Verifikasi: penghitung menunggu / terverifikasi / baris korpus, lalu antrean pending terurut risiko tertinggi di atas. Laporan #7 tampil dengan skor, sinyal S1+S2+S3, teks yang sudah terscrub (tautan ditopeng menjadi penanda domain), dan **saran mesin** — sementara pilihan Label dan Kategori modus tetap berada di tangan peninjau manusia. (tangkapan saat pengujian)

# Versi, Status Jujur, Langkah Berikutnya

### Tabel versi layanan

| VERSI | COMMIT | ISI RILIS |
|---|---|---|
| **v5.5.0** | 83e738d | Fase 1 — tab Lapor & Cek + Galeri Modus; scrubber otomatis |
| **v5.6.0** | 3d505c3 | Fase 2 — tab Verifikasi admin bergerbang kata sandi; label hanya oleh manusia |
| **v5.7.0** | 14fdd5e | Panel Analitik layanan di tab Verifikasi |
| **v5.8.0** | 464a71b | Fase 2.5 Hardening — batas laju, duplikat, kill switch, monitor lonjakan, backup mingguan |
| **v5.9.1** | 0d670fe | UI/UX warga (tab pendaratan, hero, vonis bahasa warga) + Turnstile dorman |

> **Status jujur saat edisi ini terbit: basis data korpus masih 0 laporan.**
>
> Seluruh mesin layanannya sudah terverifikasi bekerja — laporan uji tercatat persis di basis data lalu dihapus, sehingga basis data kembali bersih. Pengumpulan korpus yang sesungguhnya **dimulai saat peluncuran publik**. Angka nol ini ditampilkan apa adanya, dengan semangat yang sama seperti vonis 2/4 gerbang di sampul laporan ini.




**Gambar 12 —** Corong korpus Siskamling Digital — dari laporan warga sampai satu-satunya pintu keluar data latih.

### Langkah berikutnya

- **Fase 3 — Distribusi & pengumpulan korpus.** Menyebarluaskan layanan agar laporan warga nyata mengalir masuk, diverifikasi manusia, dan korpus tumbuh menuju target sekitar **1.000 label**.
- **Fase 4 — Retrain yang disiplin.** Pelatihan ulang hanya dilakukan dengan **set hakim BARU** dan **gerbang yang dikunci di muka** — doktrin anti-overfitting proyek ini (Bagian 7) tidak berubah hanya karena datanya kini data asli.

> **Catatan kepenulisan**
>
> Proyek ini dibangun dengan bantuan AI sebagai *pair engineer*; arsitektur, gerbang evaluasi, dan setiap keputusan akhir dipegang dan diverifikasi sendiri oleh **Septian Panjaya**.

Dengan Bagian 12 ini, busur proyeknya utuh: konsol riset membuktikan datanya belum ada — layanan publiknya kini mengumpulkan data itu, satu laporan warga terverifikasi pada satu waktu.

# 13. Lanskap Posisi — Proyek Ini di Antara yang Sudah Ada

Sesudah layanan berdiri, kami memetakan siapa saja yang mengerjakan soal yang sama: 13 pembanding dari layanan resmi, aplikasi global, dan riset akademik (riset terbuka, Oktober 2026). Bab ini merangkum peta itu apa adanya — termasuk di mana proyek ini tertinggal.

**Layanan resmi Indonesia — kuat di nomor & rekening, berhenti di sana.** cekrekening.id (Komdigi), aduannomor.id, dan IASC (OJK) adalah infrastruktur negara untuk cek nomor/rekening dan lapor → blokir atau bekukan dana. Tidak satu pun menilai *isi pesan*, dan tidak ditemukan kumpulan pesan terbuka dari mereka. Mereka menjawab "nomor ini penipu?" — bukan "pesan ini penipuan?".

**Aplikasi global — menilai isi, tetapi tertutup.** ScamShield (Singapura) menerima tempelan pesan dan tangkapan layar serta menyediakan saluran bantuan; Norton Genie memberi vonis beserta alasan, dalam Bahasa Inggris saja; Bitdefender Scamio bekerja sebagai chatbot pemeriksa. Isi pesan memang dinilai — tetapi dalam Bahasa Inggris, dan data latih serta evaluasi modelnya tidak dibuka.

**Riset akademik — masih bertumpu pada data lama berbahasa Inggris.** Dataset di balik hampir semua model adalah UCI SMS Spam Collection (±2011). Untuk Indonesia, yang tersedia dan dipakai ulang hanyalah korpus 1.143 baris (2013–2015) — temuan Bagian 8. Tidak ditemukan model smishing Indonesia yang dirilis terbuka lengkap dengan bobot, kartu model, dan evaluasinya. Praktik evaluasi lazimnya: potongan acak, angka akurasi di depan, data privat; gerbang yang dikunci di muka dan kegagalan yang dipublikasikan tidak ditemukan pada pemetaan ini.

| UNSUR | LAYANAN RESMI ID | APLIKASI GLOBAL | RISET AKADEMIK LAZIM | PROYEK INI |
|---|---|---|---|---|
| Menilai isi pesan | Tidak — nomor/rekening | Ya | Jarang jadi layanan | **Ya** |
| Bahasa Indonesia | Ya | Tidak — Inggris | Data Inggris | **Ya** |
| Label terverifikasi manusia | Petugas, untuk blokir | Tidak dibuka | Peneliti | **Ya — hanya manusia** |
| Kumpulan data terbuka | Tidak ditemukan | Tidak | Sebagian, data lama | **Dibangun terbuka** |
| Gerbang uji + kegagalan dipublikasikan | — | Tidak | Tidak ditemukan | **Ya** |

Kesimpulan pemetaan: setiap pembanding kuat di sebagian unsur dan absen di sisanya. Tidak ditemukan satu pun yang menggabungkan kelima unsur kolom terakhir sekaligus — dan kesimpulan itu dibaca dengan sanggahan di halaman berikutnya, bukan sebagai klaim mutlak.

# Di Mana Kami Unggul, Di Mana Tertinggal, dan Rencana Menutupnya

**Unggul — kombinasinya, bukan satu unsur.** Tidak ada unsur tunggal proyek ini yang ajaib. Yang tidak ditemukan di tempat lain adalah gabungannya: vonis isi pesan Indonesia berbahasa warga + intake laporan warga + label hanya manusia + korpus yang dibangun terbuka + gerbang uji terkunci dengan kegagalan yang dipublikasikan. Ditambah satu hal yang tidak dimiliki daftar pembanding: seluruh angka proyek ini bisa diperiksa ulang dari berkas evaluasinya.

**Tertinggal — dinyatakan sejajar.** (1) *Distribusi:* pembanding global hidup di dalam kotak masuk dan jaringan operator; layanan ini masih halaman web yang harus ditemukan. (2) *Masukan:* warga memegang bukti sebagai tangkapan layar; intake kami baru teks tempel. (3) *Kabar balik:* laporan ke layanan resmi berujung tindakan — blokir, bekukan; laporan ke kami belum punya nomor lacak dan kabar status. (4) *Pengayaan:* korpus pembanding menangkap konteks tautan saat laporan masuk; kami baru menyimpan teksnya. (5) *Eskalasi:* belum ada jalur institusional berjenjang waktu dari vonis kami. (6) *Skala:* korpus kami mulai dari nol hari ini — angka itu tertulis di Bagian 12, bukan disembunyikan.

**Rencana menutupnya.** Sebagian sudah dirancang sebagai fitur web v6.0: kartu langkah darurat sesuai keadaan bahaya dengan tautan resmi (cekrekening.id, aduannomor.id, IASC), nomor lacak laporan, intake tangkapan layar + OCR, pengayaan tautan saat laporan masuk, dan pertahanan anti-racun korpus. Butir terakhir bukan hiasan: laporan warga adalah permukaan serangan — SpamDam menunjukkan serangan laporan palsu terarah berhasil 54,12% hanya dengan 1% racun — jadi pertahanannya kami terbitkan, bukan kami sembunyikan. Sisanya adalah pekerjaan Fase 3: distribusi lewat kanal warga (Threads @omdanny.data) dan pengumpulan menuju ±1.000 label.

**Sanggahan riset — wajib dibaca sejajar.** Klaim “tidak ditemukan” di bab ini berasal dari pencarian bertarget atas sumber terbuka; ia bukan bukti ketiadaan. Keadaan live dua situs resmi (cekrekening.id dan ScamShield) tidak dapat dipastikan dari lingkungan riset kami. Angka skala operator (Indosat) adalah klaim perusahaan yang belum diaudit. Kolom “proyek ini” pada pemetaan adalah baseline proyek sendiri, tidak diaudit pihak luar. Bila ada pembanding yang terlewat, bab ini direvisi pada edisi berikutnya — sama seperti bagian lain laporan ini.

# Tautan & Cara Menjelajahi Proyek Ini

| ARTEFAK | TAUTAN |
|---|---|
| **Demo live** (Streamlit Cloud, app v5.4.0) | https://fraud-triage-demo.streamlit.app/ |
| **Kode sumber** (GitHub: app, rules, journey, results) | https://github.com/rwnliwan/fraud-triage |
| **Model** (Hugging Face: bobot DistilBERT + artefak ensemble) | https://huggingface.co/rwnliwan/fraud-triage-smishing |
| **Notebook riset** (arsip lengkap Tahap 0–2D) | *fraud-triage-laya-vs-ml-dl.ipynb* — tersimpan di folder proyek & Google Drive "Fraud Triage Laya" |

*"Proyek ini tidak menghasilkan model yang lolos klaimnya — proyek ini menghasilkan bukti yang bisa diperiksa."*

### Satu kalimat penutup

Proyek ini tidak menghasilkan model yang lolos klaimnya — proyek ini menghasilkan **bukti yang bisa diperiksa** tentang sejauh mana model itu sampai, di mana persisnya ia gagal, dan kenapa kegagalan itu berakar pada data yang memang belum ada. Untuk pekerjaan risk analytics, bukti seperti itu lebih berharga daripada skor yang dibulatkan naik.

> **Catatan kejujuran visual:** screenshot aplikasi di laporan ini ditangkap dari instance lokal yang menjalankan kode & model yang identik dengan versi live v5.4.0. Seluruh angka berasal dari berkas evaluasi terverifikasi proyek; angka benchmark arena dari kartu benchmark aplikasi (hasil arena test notebook).

Fraud Triage adalah proyek pembelajaran terpimpin (guided project) di bidang fraud/AML risk analytics. Model di dalamnya adalah artefak pembelajaran — bukan sistem produksi perbankan, dan tidak untuk dipakai memvonis pesan pengguna nyata tanpa korpus Indonesia segar, kalibrasi ulang, dan pengawasan manusia.

**CATATAN TEPI · ECE**

Expected Calibration Error — selisih kejujuran skor terhadap kenyataan; makin kecil makin baik. Skor triase yang tidak jujur meracuni urutan antrean (Bagian 3).

**CATATAN TEPI · SET HAKIM**

300 pesan Indonesia berlabel (150 SAH / 150 SMISHING, 20 kategori) yang tidak pernah menjadi data latih model mana pun — satu-satunya hakim gerbang klaim (Bagian 4).

**CATATAN TEPI · FULL-STACK**

Yang dinilai gerbang adalah paket utuh — model + lapisan aturan + sinyal penenang, persis konfigurasi aplikasi live — bukan skor model mentah (Bagian 7).